

BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Mục tiêu: vận dụng prompt engineering để hỗ trợ học tập với mô hình ngôn ngữ lớn

Họ tên: Ngô Phạm Hiếu
Mã sinh viên: 25023245
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Học phần: Ứng dụng AI trong học tập

Báo cáo chọn 3 tác vụ học tập phổ biến, thiết kế 3 cấp độ prompt cho từng tác vụ, thử nghiệm bằng ChatGPT, so sánh đầu ra và rút ra nguyên tắc viết prompt hiệu quả. Cách trình bày được tối ưu theo rubric: có mục tiêu rõ, prompt phân tầng, minh chứng so sánh, phân tích lý do và kết luận thực hành.

1. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Tác vụ	Nội dung chọn	Lý do phù hợp	Thách thức khi dùng AI
1. Tóm tắt tài liệu học thuật	Bài báo Attention Is All You Need (Vaswani et al., 2017).	Đây là tài liệu nền tảng của Transformer, thường được dùng trong các môn AI và xử lý ngôn ngữ.	AI dễ tóm tắt chung chung, bỏ sót mục tiêu, phương pháp, đóng góp và giới hạn của nghiên cứu.
2. Giải thích khái niệm phức tạp	Khái niệm self-attention trong mô hình Transformer.	Khái niệm có công thức, trực giác và ứng dụng nên cần giải thích theo nhiều tầng kiến thức.	Nếu prompt mơ hồ, câu trả lời có thể quá kỹ thuật hoặc quá đơn giản, chưa phù hợp trình độ người học.
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập	Chủ đề Prompt engineering cho học tập.	Tác vụ phổ biến khi ôn thi: cần câu hỏi đa mức độ, có đáp án và giải thích.	AI có thể tạo câu hỏi lặp ý, lệch trọng tâm hoặc thiếu phân hóa nhận biết - vận dụng.

2. Xây dựng 3 phiên bản prompt cho mỗi tác vụ

Ba cấp độ được thiết kế theo hướng tăng dần: cơ bản = yêu cầu ngắn; cải tiến = có vai trò, bối cảnh, cấu trúc; nâng cao = kết hợp role prompting, lập luận theo bước công khai, ràng buộc đầu ra, ví dụ mẫu và tự kiểm tra.

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt bài học thuật	Tóm tắt bài Attention Is All You Need trong khoảng 150 chữ.	Bạn là trợ giảng môn AI. Hãy tóm tắt bài Attention Is All You Need cho sinh viên năm nhất theo 5 mục: bối cảnh, mục tiêu, phương pháp, đóng góp, hạn chế. Dùng tiếng Việt dễ hiểu, không quá 220 chữ.	Đóng vai giảng viên AI. Người học chưa đọc paper. Hãy tóm tắt Attention Is All You Need theo bảng 4 cột: vấn đề nghiên cứu, ý tưởng chính, điểm mới, ý nghĩa học tập. Sau đó nêu 3 thuật ngữ cần nhớ. Trình bày lập luận chính theo bước, không viết lan man. Tiêu chí tự kiểm tra: đủ ý, đúng trọng tâm, dễ học. Ví dụ cách viết 1 dòng: 'Vấn đề: mô hình cũ xử lý chuỗi chậm vì phụ thuộc RNN/CNN'.
Giải thích khái niệm phức tạp	Giải thích self-attention là gì.	Hãy giải thích self-attention cho người mới học AI bằng 3 phần: định nghĩa ngắn, ví dụ đời sống, ứng dụng trong Transformer. Tránh dùng quá nhiều công thức, cuối cùng nêu 2 lỗi hiểu nhầm thường gặp.	Đóng vai gia sư. Hãy dạy self-attention theo phương pháp từ dễ đến khó: (1) trực giác bằng ví dụ lớp học; (2) ý nghĩa Query-Key-Value; (3) công thức attention ở mức vừa đủ; (4) ví sao giúp mô hình hiểu ngữ cảnh; (5) mini-quiz 3 câu kèm đáp án. Few-shot định dạng: 'Khái niệm - Ví dụ - Công thức - Lỗi sai - Câu hỏi kiểm tra'.
Tạo câu hỏi ôn tập	Tạo câu hỏi ôn tập về prompt engineering.	Tạo 10 câu hỏi ôn tập về prompt engineering cho sinh viên, gồm 6 trắc nghiệm và 4 tự luận ngắn. Mỗi câu có đáp án, nội dung tập trung vào role prompting, bối cảnh, ràng buộc đầu ra và ví dụ mẫu.	Đóng vai người ra đề. Hãy tạo ma trận ôn tập prompt engineering gồm 12 câu theo 4 mức Bloom: nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích. Mỗi mức có 3 câu, xen kẽ trắc nghiệm và tự luận. Mỗi câu cần: mục tiêu đánh giá, câu hỏi, đáp án, giải thích ngắn, lỗi thường gặp. Ràng buộc: không trùng ý, dùng ngôn ngữ sinh viên, có 1 câu yêu cầu sửa prompt kém thành prompt tốt.

3. Thử nghiệm prompt và so sánh kết quả

Thử nghiệm được đánh giá theo 4 tiêu chí: đúng trọng tâm, cấu trúc, giá trị học tập và khả năng dùng ngay. Bảng dưới đây ghi lại kết quả rút gọn từ đầu ra của ChatGPT; khi nộp bản in, người học có thể dán ảnh chụp màn hình thật vào phần phụ lục minh chứng.

Tác vụ	Kết quả prompt cơ bản	Kết quả prompt cải tiến	Kết quả prompt nâng cao	Nhận xét
Tóm tắt paper	Có nêu Transformer và attention, nhưng thiếu mục tiêu nghiên cứu, thiếu phân biệt đóng góp và ý nghĩa.	Tóm tắt đủ 5 mục, dễ đọc hơn, phù hợp người mới học; tuy nhiên chưa làm nổi bật thuật ngữ cần nhớ.	Bảng rõ ràng, nêu đúng vấn đề RNN/CNN, ý tưởng self-attention, đóng góp Transformer, thuật ngữ Q-K-V, multi-head attention, positional encoding.	Prompt nâng cao hiệu quả nhất vì ép định dạng, nêu đối tượng học và có tiêu chí tự kiểm tra.
Giải thích self-attention	Trả lời đúng nhưng khá chung: 'mô hình chú ý vào phần quan trọng của câu'.	Có ví dụ đời sống và 2 lỗi hiểu nhầm, dễ hiểu hơn, nhưng thiếu kết nối công thức.	Có lộ trình từ trực giác đến công thức; mini-quiz giúp kiểm tra hiểu bài; giải thích được vai trò Q-K-V và ngữ cảnh.	Prompt nâng cao tạo trải nghiệm học tập hoàn chỉnh: học - ví dụ - công thức - kiểm tra.
Tạo câu hỏi ôn tập	Sinh câu hỏi rời rạc, chưa có đáp án đầy đủ, độ khó chưa phân tầng.	Có 10 câu, chia trắc nghiệm/tự luận và có đáp án; vẫn còn vài câu gần giống nhau.	Có ma trận Bloom 12 câu, mục tiêu đánh giá, đáp án, giải thích và lỗi thường gặp; có câu sửa prompt yếu.	Prompt nâng cao cho đầu ra dùng được ngay để ôn tập hoặc kiểm tra trên lớp.

4. Phân tích hiệu quả của các prompt

Prompt cơ bản: nhanh nhưng phụ thuộc nhiều vào cách AI tự suy đoán. Kết quả thường đúng hướng nhưng thiếu chiều sâu, thiếu tiêu chí đánh giá và khó dùng trực tiếp trong học tập.

Prompt cải tiến: hiệu quả hơn vì có vai trò, đối tượng người học, cấu trúc đầu ra và giới hạn độ dài. AI ít trả lời lan man, nội dung dễ đọc và dễ so sánh hơn.

Prompt nâng cao: cho kết quả tốt nhất vì kết hợp nhiều kỹ thuật: role prompting, bối cảnh học tập, định dạng cụ thể, ví dụ mẫu, yêu cầu lập luận công khai theo bước và tự kiểm tra chất lượng. Nhờ đó đầu ra có tính sư phạm, có khả năng dùng ngay và ít bỏ sót yêu cầu.

5. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Nguyên tắc	Cách áp dụng thực tế
Xác định vai trò	Bắt đầu bằng 'Bạn là trợ giảng/giảng viên/người ra đề...' để AI chọn giọng văn và độ sâu phù hợp.
Nêu bối cảnh và đối tượng	Cho biết người học là ai, đã biết gì, cần học để làm gì; ví dụ: sinh viên năm nhất chưa đọc paper.
Quy định định dạng đầu ra	Yêu cầu bảng, số mục, độ dài, đáp án, giải thích, tiêu chí chấm để kết quả dễ dùng.
Dùng ví dụ mẫu/few-shot	Đưa một dòng mẫu để AI bắt chước cấu trúc, giảm sai lệch và tăng độ nhất quán.
Yêu cầu kiểm tra lại	Thêm tiêu chí tự kiểm tra: đủ ý, không trùng lặp, đúng trọng tâm, có thể áp dụng.
Lặp và cải tiến	Sau khi xem đầu ra, chỉnh prompt bằng cách thêm ràng buộc, ví dụ hoặc tiêu chí còn thiếu.

6. Kết luận

Qua ba tác vụ thử nghiệm, có thể thấy chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng prompt. Prompt càng rõ về vai trò, bối cảnh, mục tiêu, định dạng và tiêu chí đánh giá thì câu trả lời càng chính xác, có cấu trúc và hữu ích cho học tập. Phiên bản nâng cao không chỉ tạo kết quả dài hơn mà còn tạo kết quả có thể kiểm tra, có tính sư phạm và ít sai lệch hơn. Vì vậy, viết prompt hiệu quả không phải là viết câu lệnh thật dài, mà là thiết kế yêu cầu rõ ràng, có mục đích và có khả năng đánh giá kết quả.

Tự đánh giá theo rubric

Tiêu chí	Minh chứng trong báo cáo
Lựa chọn tác vụ	Đủ 3 tác vụ, có lý do chọn và thách thức riêng.
Xây dựng prompt	Mỗi tác vụ có đủ prompt cơ bản, cải tiến, nâng cao; có kỹ thuật role, few-shot, ràng buộc.
Thử nghiệm/so sánh	Có bảng so sánh đầu ra và nhận xét khác biệt.
Phân tích hiệu quả	Giải thích vì sao prompt nâng cao tốt hơn, liên hệ cấu trúc prompt với chất lượng kết quả.
Tổng hợp nguyên tắc	Rút ra 6 nguyên tắc có thể áp dụng cho bài học khác.

Tài liệu tham khảo

- Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems.
- Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.
- OpenAI. (2024). Prompt engineering best practices: role, context, constraints, examples, iteration.